



Grundlagen | verkoppelte Systeme

Energieströme und Energieänderungen

Energiestrom $I_E(t)$	ist ein verbindendes Element aller n Teilsysteme	$I_E^n(t) = \frac{dE^n}{dt}$
Gesamtenergie E	im verkoppelten System	$E = E_1 + E_2 + \dots E_n = \sum_n E_n$
Energieänderungen dE	für unabhängige Einzelenergieänderungen	$dE = dE_1 + dE_2 + \dots dE_n = \sum_n dE_n$

Energieänderungen dE	$dE = -Fds + U_{el}.dQ_{el} + TdS - pdV$		
Beispiele:	Mechanik	$dW_m = -Fds$	mechanische Arbeit
	Elektrotechnik	$dE_{el.} = U_{el}.dQ_{el}$	Energieänderung im Kondensator
	Thermodynamik	$dU = TdS$	innere Energie
	Thermodynamik	$dW^{(a)} = -pdV$	äußere Arbeit

Übung:	UML 006
Lösung:	LML 006